

Laboratório 02 — Detecção de Pratos com Transformada de Hough

UC de Visão Computacional Prof. Dr. Fábio Cappabianco Aluno: Saymon Coppi

1. Objetivo

Implementar a Transformada de Hough para detecção de círculos em imagens de pratos de alimentos. O programa deve localizar automaticamente os pratos presentes nas 100 imagens fornecidas.

2. Implementação

O programa foi desenvolvido em **C++17** com **OpenCV 4.13.0**, compilado via CMake.

Estrutura do Programa

O programa realiza os seguintes passos para cada imagem:

1. Leitura da imagem colorida (`cv::imread`) 2. Pré-processamento (detalhado na seção 3) 3. Detecção de círculos com `cv::HoughCircles` usando múltiplos conjuntos de parâmetros 4. Seleção do melhor círculo por função de pontuação 5. Desenho do círculo detectado sobre a imagem original 6. Salvamento em `output/`

Seleção do Melhor Círculo

Todos os círculos candidatos de todos os conjuntos de parâmetros são coletados. Cada candidato recebe uma pontuação:

```
score = raio × centralidade
```

Onde $centralidade = 1 - 0.5 \times (dist\grave{a}ncia_ao_centro / dist\grave{a}ncia_m\acute{a}xima)$, penalizando c\^irculos com centro muito afastado do centro da imagem. C\^irculos cujo centro esteja dentro de 10% da borda da imagem s\~ao rejeitados como artefato.

Raios M\^inimo e M\^aximo

Os raios s\~ao definidos proporcionalmente ao menor lado da imagem, para acomodar os diferentes tamanhos presentes no dataset:

- $minRadius = menorLado / 5$
- $maxRadius = menorLado \times 0.55$
- $minDist = menorLado / 3$

3. Pr\^e-processamento

3.1 Pipeline Final (Eficaz)

E
t
a
p
a

	T\^ecnica	Efeito
1	Convers\~ao BGR → Escala de Cinza	Elimina informa\~ao de cor irrelevante
2	CLAHE (clipLimit=2.0, tile 8×8)	Melhora contraste local sem saturar bordas
3	Filtro Gaussiano (kernel	Suaviza ru\^ido antes do Hough

9×9, $\sigma=2.0$)

3.2 Pré-processamentos Testados e Não Utilizados

- **Equalização global de histograma:** saturava regiões claras (pratos brancos), prejudicando a detecção da borda do prato. Não utilizado.
 - **Filtro da Mediana:** preservou bem bordas mas foi mais lento que o Gaussiano sem melhora perceptível. Não utilizado.
 - **Canny explícito antes do HoughCircles:** o `HOUGH_GRADIENT` já aplica Canny internamente; aplicá-lo antes resultou em detecções redundantes e mais falsos positivos.
-

4. Parâmetros Testados

O programa testa cinco conjuntos de parâmetros em cascata. Se um conjunto não encontra círculos (ou círculos válidos pelo critério de borda), tenta o próximo.

Conjunt o	d p	pa ra m 1	pa ra m 2	Descrição
A	1 . 2	10 0	30	Baseline — equilíbrio entre precisão e sensibilidade

B	1			Mais sensível — detecta bordas mais fracas
	.	80	25	
	0			
C	1			Mais restrito — reduz falsos positivos
	.	12	45	
	5	0		
D	1			Alta sensibilidade — fallback
	.	60	18	
	2			
E	1			Máxima sensibilidade — último recurso
	.	50	15	
	0			

- **dp**: razão entre resolução da imagem e do acumulador. Valor maior = acumulador menor = mais rápido, menos preciso.
- **param1**: threshold superior do Canny interno. Valor maior = apenas bordas mais fortes.
- **param2**: threshold do acumulador. Valor menor = mais círculos detectados (mais falsos positivos).

Melhores Parâmetros

O conjunto **A** (dp=1.2, param1=100, param2=30) foi responsável pela detecção em mais de 95% das imagens com boa detecção. A estratégia de múltiplos conjuntos em cascata garantiu que imagens com bordas de contraste baixo fossem detectadas pelos conjuntos D ou E.

5. Resultados

5.1 Tabela de Resultados

Categoria	Quantidade
Detectado corretamente	73
Detectado parcialmente	21
Não detectado ou detectado incorretamente	6
Total	100

5.2 Exemplos: Detectado Corretamente

Casos em que o círculo detectado coincide bem com a borda do prato principal.

Imagem 5 – Tigela com padrão azul e limão: Centro (328, 230), raio 218. Círculo ajustado perfeitamente à borda externa da tigela. **Imagem 26** – Tigela com padrão azul e biscoito: Centro (296, 250), raio 201. Antes da melhoria do scoring, o centro estava em (2, 73) – artefato de borda. Após a pontuação por centralidade, a detecção foi corrigida. **Imagem 52** – Prato com salada verde: Centro (278, 238), raio 239. Círculo envolve o prato completamente. **Imagem 82** – Prato de vidro transparente com carne: Centro (268, 277), raio 240. Destaque: prato de vidro sem borda opaca definida – ainda assim detectado com sucesso graças ao CLAHE. **Imagem 64** – Prato descartável com arroz, feijão e carne: Centro (302, 222), raio 216. Detecção

precisa mesmo com prato de material plástico opaco. **Imagem 85**

– Prato branco com ossos de carne: Centro (272, 242), raio 181. Prato menor que os demais; raio correto.

5.3 Exemplos: Detectado Parcialmente

Casos em que houve detecção mas com posição ou raio apenas parcialmente satisfatórios.

Imagem 0 – Prato com carne e feijão (cortado na borda da foto): Centro (271, 70), raio 246 (máximo permitido). O prato está parcialmente fora do quadro; o algoritmo encontra apenas o arco visível e encaixa um círculo grande com centro deslocado para fora da imagem. **Imagem 7** – Prato com tomates fatiados (pés do fotógrafo visíveis): Centro (286, 387), raio 246. O prato ocupa a metade superior da foto; o centro detectado está na metade inferior. O arco visível corresponde à borda inferior do prato. **Imagem 31** – Xícara/pires com padrão floral (cortado no topo): Centro (260, 46), raio 238. Similar ao caso 7, mas com o corte na parte superior da imagem. **Imagem 86** – Prato com arroz, feijão e frango empanado: Centro (434, 252), raio 243. O centro detectado está deslocado para a direita; o círculo captura apenas parte da borda do prato. Provavelmente causado por um objeto claro no canto direito que influenciou o acumulador. **Imagem 99** – Prato octagonal: Centro (300, 296), raio 274. O prato não é circular – é octagonal. O HoughCircles tenta aproximar a forma com um círculo inscrito, resultando em ajuste parcial.

5.4 Exemplos: Não Detectado ou Detectado

Incorretamente

Imagem 77 – Prato branco com composição artística (bandeira brasileira + bola de futebol): Centro (148, 332), raio 246. O algoritmo detectou um arco no canto superior esquerdo em vez do grande prato branco que ocupa quase toda a imagem. A bola de futebol amarela e circular no topo do prato, junto com o prato ser maior que o `maxRadius` permitido (247 px para imagem 600×450), levou a uma detecção completamente errada. **Imagens com prato muito maior que `maxRadius`:** alguns pratos preenchem mais de 55% da menor dimensão da imagem, excedendo o `maxRadius` = `menorLado` × 0.55 imposto. Nesses casos o algoritmo busca o maior círculo dentro do limite e encaixa-o em alguma borda interna do prato.

6. Dificuldades Encontradas

6.1 Dataset com Tamanhos Variados

As 100 imagens não possuem tamanho uniforme: 91 são 600×450, mas há imagens 337×600 (retrato), 259×194 e 589×600. Os parâmetros `minRadius` e `maxRadius` foram definidos proporcionalmente ao menor lado de cada imagem para acomodar essa variação.

6.2 Pratos Parcialmente Fora do Quadro

Cerca de 15-20 imagens mostram o prato cortado na borda. O `HoughCircles` com `HOUGH_GRADIENT` busca círculos completos e tem dificuldade com arcos parciais – ele tende a encaixar círculos

grandes com centro fora da imagem, que percorrem o arco visível. A função de pontuação por centralidade mitigou alguns desses casos, mas não todos.

6.3 Pratos Não Circulares

A imagem 99 possui um prato octagonal. A Transformada de Hough Circular é fundamentalmente inadequada para formas não circulares; a melhor detecção possível é uma aproximação circular da forma.

6.4 Confusão com Elementos Circulares no Prato

Alguns pratos contêm elementos muito circulares (rodelas de limão, bola de futebol decorativa, roda de alimento) que competem com o prato no acumulador de Hough. A função de scoring por centralidade e preferência pelo maior raio mitigou esses casos na maioria das imagens.

6.5 Seleção do Melhor Círculo

A primeira versão do código selecionava simplesmente o círculo de maior raio, o que levava a detecções equivocadas em bordas da imagem (o algoritmo encaixava círculos com centro fora do quadro e raio máximo). A solução foi a função de pontuação combinada (raio $\times$ centralidade com filtro de borda de 10%).

7. Conclusão

A Transformada de Hough com `HOUGH_GRADIENT` é eficaz para detectar pratos circulares em imagens de alimentos quando:

- O prato está completamente visível no quadro
- O prato é circular
- Não há outros elementos circulares de raio semelhante competindo no acumulador

Os melhores parâmetros foram $dp=1.2$, $param1=100$, $param2=30$ com pré-processamento CLAHE + Gaussiano. A taxa de detecção correta foi de **73%**, com 21% de detecções parciais e 6% de falhas, totalizando 100 imagens avaliadas.

Código-fonte: `hough_plates.cpp` / Imagens de saída: diretório `output/`